

Manual de Usuario

Sistema Experto de Cotizacion - Maderas Gerardo

Munoz y Girata — Inteligencia Artificial II — Los Libertadores, 2026

1. Instalacion

1.1 Requisitos del sistema

Para ejecutar la aplicacion se necesita lo siguiente instalado en el equipo:

- Python 3.10 o superior (para el backend FastAPI)
- Node.js 18 o superior con npm (para el frontend React)
- Un navegador web moderno: Chrome, Firefox o Edge

1.2 Pasos de instalacion

Paso 1. Descomprimir el archivo ZIP del proyecto o clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/Aczino885802/Munoz-Girata-sbc.git
```

Paso 2. Instalar las dependencias del backend:

```
cd src/backend
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Paso 3. Instalar las dependencias del frontend:

```
cd src/frontend
```

```
npm install
```

1.3 Ejecucion de la aplicacion

Terminal 1 - Backend:

```
cd src/backend
```

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Terminal 2 - Frontend:

```
cd src/frontend
```

```
npm run dev
```

Una vez ejecutados ambos comandos, abrir el navegador en <http://localhost:5173>

2. Uso de la interfaz

2.1 Pagina de inicio

Al abrir la aplicacion se muestra la pagina de inicio de Maderas Gerardo. Presenta las estadisticas del taller (mas de 25 anos de experiencia, mas de 500 proyectos completados, 40 reglas de produccion del sistema experto) y el boton principal para iniciar una cotizacion.

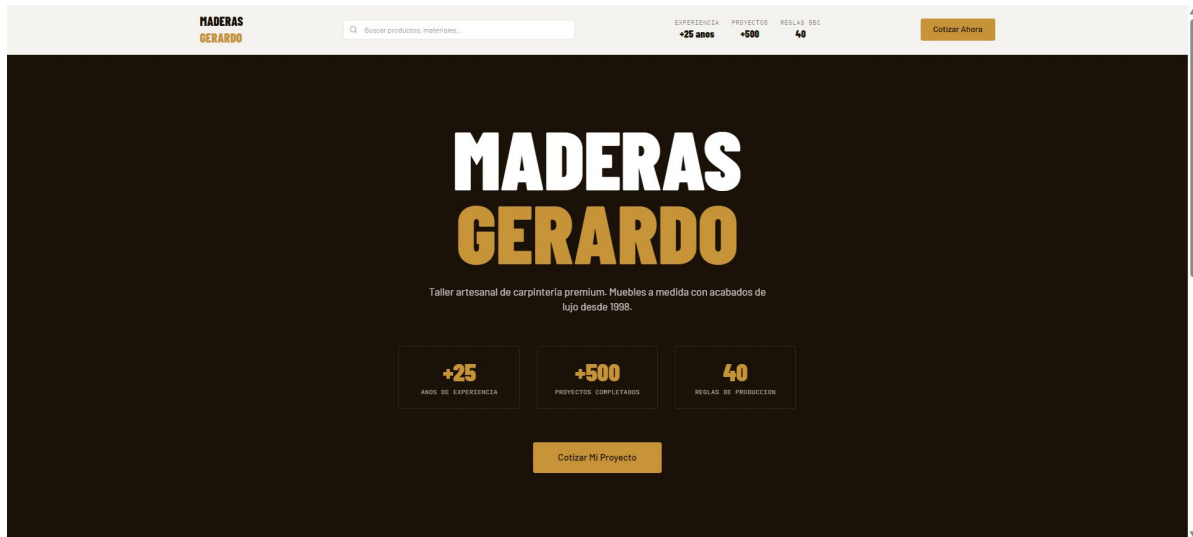


Figura 1. Pagina de inicio de Maderas Gerardo.

Para iniciar una cotizacion, hacer clic en el boton **Cotizar Mi Proyecto** o en **Cotizar Ahora** en la barra de navegacion superior. Esto lleva al cotizador.

2.2 Selección del tipo de mueble

El cotizador presenta seis tipos de mueble: Puerta, Closet, Cocina, Cama, Mesa y Estante. Hacer clic sobre el tipo deseado para seleccionarlo. Al seleccionar, el panel derecho muestra la selección actual y el visualizador inferior actualiza la silueta del mueble en tiempo real.

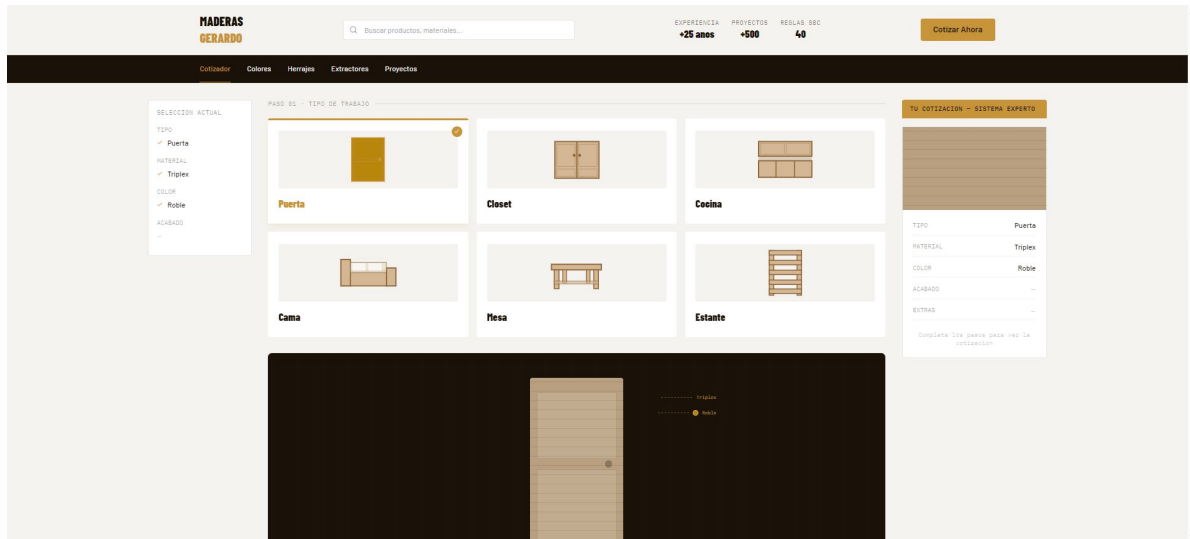


Figura 2. Cotizador - selección del tipo de mueble. Panel izquierdo con resumen, panel derecho con cotización del sistema experto.

2.3 Selección de material, color y acabado

Después de elegir el tipo, el cotizador muestra los pasos siguientes en orden:

- **Paso 2 - Material:** MDF (económico), Triplex (resistente), Madera sólida (premium) o Pino (natural).
- **Paso 3 - Color y tono:** paleta de colores organizados por familia. Al seleccionar un color, la silueta del mueble se actualiza con ese tono.
- **Paso 4 - Acabado y detalles:** Natural, Lacado, Barniz o Pintado. Cada acabado tiene un costo diferente que el motor de inferencia tiene en cuenta.

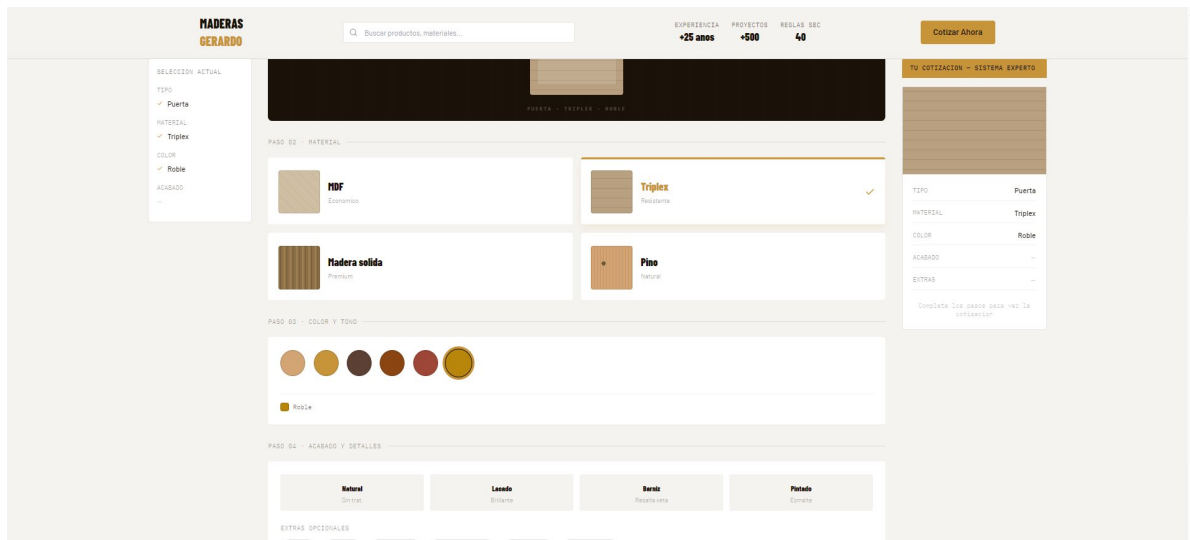


Figura 3. Pasos 2, 3 y 4 del cotizador: material, color y acabado con visualizador en tiempo real.

2.4 Resultado de la cotizacion

Una vez completados todos los pasos, el sistema experto ejecuta el motor de inferencia y muestra el resultado. La seccion de resultado incluye:

- **Precio estimado:** valor total con rango de entrega en dias.
- **Desglose de costos:** materiales, mano de obra, acabado y extras/instalacion de forma separada.
- **Advertencias:** si aplica, el sistema muestra avisos sobre costos adicionales (por ejemplo, instalacion en sitio).
- **Botones de accion:** enviar cotizacion por WhatsApp, descargar PDF o iniciar una nueva cotizacion.

The screenshot displays the 'MADERAS GERARDO' website interface. At the top, there's a navigation bar with 'MADERAS GERARDO' logo, a search bar, and navigation links for 'DISEÑO/IDEEA', 'PRODUCTOS', and 'RESUMEN'. Below this, a sidebar on the left shows the 'SELECCION ACTUAL' with options for 'TIPO' (Puerta), 'MATERIAL' (Triplex), 'COLOR' (Roble), and 'ACABADO'. The main content area is titled 'RESULTADO DEL SISTEMA EXPERTO' and shows a 'PRECIO ESTIMADO' of '< \$150' with a delivery range of '3-7 dias'. A yellow warning box indicates an additional cost of '\$50-\$100 por instalación en sitio'. Below this, a table breaks down the costs: 'MATERIALES' (\$42), 'MANO DE OBRA' (\$39), 'ACABADO' (\$14), and 'EXTRAS / OTRAS' (\$63), totaling '\$158'. At the bottom of the main area are three buttons: 'Enviar por WhatsApp a Gerardo', 'Descargar PDF', and 'Nueva cotizacion'. On the right, a 'TU COTIZACIÓN - SISTEMA EXPERTO' section shows the selected options and a 'Contactar por WhatsApp' button. The footer contains the 'MADERAS' logo and links for 'Servicios' and 'Contacto'.

Figura 4. Resultado del sistema experto con precio desglosado, advertencias y opciones de contacto.

2.5 Explicacion tecnica del motor de inferencia

En la seccion de resultados hay un acordeon llamado **Explicacion tecnica - Motor de inferencia**. Al expandirlo se muestran las reglas SI-ENTONCES que el motor aplico para llegar a la cotizacion, junto con el factor de certeza (CF) de cada regla. Esta es la implementacion de la funcion porque() del sistema experto.



Figura 5. Reglas aplicadas por el motor de inferencia con sus factores de certeza. Cada linea corresponde a una regla de produccion.

Por ejemplo, en la figura anterior se observan dos reglas activadas:

- SI es_puerta AND material_triplex ENTONCES Puerta en triplex (CF: 0.93)
- SI requiere_instalacion ENTONCES Recargo por instalacion en sitio (CF: 1.00)

Esto permite al usuario entender exactamente por que el sistema llego a ese precio y cuales condiciones lo determinaron.

3. Interpretacion de resultados

3.1 Como leer las conclusiones

El precio mostrado es una estimacion calculada a partir de las reglas del sistema experto. El formato "< \$150" indica que el costo total estimado es menor o igual a ese valor. El tiempo de entrega que acompaña el precio (por ejemplo, "3-7 dias") es el rango tipico para ese tipo de mueble segun la base de conocimiento del taller.

3.2 Factores de certeza

Cada regla del motor de inferencia tiene un factor de certeza (CF) entre 0 y 1. Un CF de 1.00 indica que esa conclusion es completamente segura dado el hecho inicial. Un CF de 0.93 indica una certeza alta pero con un pequeno margen de variacion. El precio final integra los CF de todas las reglas aplicadas.

3.3 Advertencias del sistema

Si el sistema detecta combinaciones que implican costos adicionales (como instalacion en sitio, maderas premium con acabados especiales, o cocinas con mas de cierta cantidad de modulos), muestra un aviso en amarillo antes del desglose. Estas advertencias no bloquean la cotizacion sino que informan al cliente de costos que pueden sumarse al precio base.

3.4 Que hacer con la cotizacion

Con el resultado obtenido hay dos caminos:

- **Descargar PDF:** genera un documento con todos los detalles de la cotizacion para guardar o imprimir.
- **Enviar por WhatsApp:** abre WhatsApp con un mensaje prearmado que incluye el tipo de mueble, material, color, precio y tiempo de entrega, listo para enviar directamente al taller Maderas Gerardo.